

Game Design Document (GDD)

2048 Enhanced

Descrizione

Il gioco trae ispirazione e modifica le dinamiche di "2048", famoso gioco matematico in versione desktop/mobile.

Target audience

Per amanti di giochi logico-matematici, che vogliono cimentarsi in step di difficoltà aggiuntivi.

Goal del gioco

Giocando su una griglia 4x4, il giocatore deve combinare tessere numerate, secondo la potenza del 2, per raggiungere il numero 2048.

Usando i tasti freccia o lo smartphone, è possibile muovere le tessere in una direzione, portando alla fusione di due tessere con lo stesso numero, quando si trovano vicine, ottenendo una tessera al cui interno è rappresentata la somma dei due numeri. Solo due tessere con lo stesso valore possono fondersi fra loro.

Il gioco termina in due casi:

- Si raggiunge il 2048, permettendo comunque il proseguire della partita, al fine di realizzare un record di punteggio personale
- Si esauriscono le mosse o si arriva a saturazione della griglia di gioco, da parte delle caselle auto-generate, non permettendo quindi altri spostamenti.

Novità e cambiamenti grafici

Questa versione si differenzia per l'introduzione degli "Special" o blocchi speciali, particolari varianti numeriche, che introducono le due restanti operazioni matematiche, più una variante speciale. L'interfaccia grafica resta invariata, con la sola aggiunta della dicitura "Prossimo special imminente", riportato in alto alla griglia di gioco. Da quel momento entro 2 turni successivi, appare il blocco speciale.

Blocchi speciali

Rappresentano la novità di questa versione: ogni X turni (fra i 5 e gli 8 turni), viene auto-generato sulla griglia, un blocco speciale, in maniera randomica, fra:

- Moltiplicatore x2
- Divisore /2
- Blocco segreto

I blocchi speciali non possono essere presenti all'inizio del gioco e, durante il loro spostamento, la generazione di nuovi numeri avviene secondo le regole classiche del 2048.

Moltiplicatore x2

La sua possibilità di comparsa si ha ogni X turni, compresi fra 5 ed 8. Il blocco si presenta graficamente come i classici numeri ma presenta al suo interno la dicitura x2. Il blocco è spostabile lungo entrambi gli assi e, a differenza del meccanismo di somma, è combinabile con qualsiasi numero gli si trovi vicino.

Il risultato è la moltiplicazione di questo numero con un fattore x2.

Il blocco è graficamente rappresentato da una casella color “arcobaleno”, con una animazione in stile “heartbeat” al suo interno.

Divisore /2

Analogo meccanismo della moltiplicazione.

La sua possibilità di comparsa si ha ogni X turni, compresi fra 5 ed 8. Il blocco si presenta graficamente come i classici numeri ma presenta al suo interno la dicitura /2. Il blocco è spostabile lungo entrambi gli assi e, a differenza del meccanismo di somma, è combinabile con qualsiasi numero gli si trovi vicino, a patto che questo non abbia un valore inferiore a 4. Non è possibile quindi dividere il 2 per sé stesso ed ottenere una casella dal valore 1.

Il risultato della divisione sarà un numero con un fattore dimezzato.

Il blocco è graficamente rappresentato da una casella color “arcobaleno”, con una animazione in stile “heartbeat” al suo interno.

Blocco speciale

La vera “scheggia impazzita” in termini di novità del gioco.

La sua possibilità di comparsa si ha ogni X turni, compresi fra 5 ed 8. Il blocco può essere mosso lungo entrambi gli assi ma non è possibile fonderlo con nessun’altro presente, fino al momento della sua attivazione.

Il blocco auto-generato si presenta graficamente con lo stesso stile degli altri, presentando all’interno un punto interrogativo “?”. Esso esiste in due stati:

- **Disattivato:** dal momento in cui viene generato, fino alla fase di attivazione. Questo stato persiste per 5 turni. Un contatore dinamico appare in alto alla griglia di gioco, evidenziando il countdown. In questa fase il blocco è spostabile ma non è possibile fonderlo.
- **Attivato:** superato il quinto turno dalla sua comparsa, il blocco si attiva, rivelando un numero, in forma totalmente casuale, da un minimo di 2, fino a numero pari a quattro volte il numero più alto presente nella griglia di gioco (compreso fra 4 e 64) e due volte il numero più alto presente (da 128 in su). Il blocco è spostabile e da questo momento è possibile fonderlo, seguendo le classiche regole del gioco.

Graficamente, il blocco si presenta di colore “arcobaleno” recando un punto interrogativo all’interno ed una animazione in stile “heartbeat”. Tale animazione diventa sempre più intensa e veloce, man mano che il countdown di attivazione si avvicina allo zero.

Modifiche all’esperienza di gioco

A seconda del tipo di comparsa Special, il gioco risulta fortemente velocizzato o complicato.

Il moltiplicatore riduce le possibilità di somma di piccoli frammenti, per ottenere numeri utili, ma permette una maggiore velocità di sgombero dell’area di gioco.

Il divisore, al contrario, complica gli spazi ma permette una migliore gestione, nel caso di numeri “impazziti”

Il blocco casuale è la vera complicazione. Generare un numero elevato, significherebbe avere un elemento “bloccato” sulla griglia di gioco, non eliminabile fino al momento di somma con un blocco simile. Un blocco indesiderato rappresenta anch’esso un elemento “bloccato” che limita gli spostamenti degli altri. Il giocatore sarà quindi

costretto a pianificare e liberare quanto più possibile la griglia di gioco, per poter gestire in modo ottimale i blocchi speciali che verranno generati.

Bilanciamento dell'esperienza di gioco

Moltiplicatore e divisore operano essenzialmente all'opposto.

Il blocco casuale, nonostante la complicazione, potrebbe essere bilanciato dalla comparsa di un blocco $/2$, che ne permetterebbe la scomposizione e l'eventuale gestione.

Estetica

I blocchi si presentano di uguale forma e font di quelli originali. Differiscono per un parametro colore "rainbow" ed un'animazione in stile "heartbeat". I simboli riscontrabili all'interno sono " $\times 2$ ", " $/2$ " e "?".

Testing

Effettuate simulazioni al computer, per testare le meccaniche di bilanciamento e la possibilità di effettuare variazioni sul numero turni, prima della comparsa dei blocchi speciali o dell'attivazione del blocco segreto.

Piattaforme

Mobile – iOS, Android

HTML5 Game, per browser

Modalità di gioco

Single Game